

Таким образом, данное уравнение запишем в виде $3 - \cos 0,5x - 3 + 2\cos 0,5x = 1 \Rightarrow \cos 0,5x = 1 \Rightarrow x = 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $4\pi n, n \in \mathbb{Z}$. ■

4.26*. Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений

$$\begin{cases} x - a = 2\sqrt{y}, \\ y^2 - x^2 + 2x + 8y + 15 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

4.2. Иррациональные неравенства

Изучив пункт, вы научитесь решать иррациональные неравенства следующих видов:

- $\sqrt[2k+1]{f(x)} > a, \sqrt[2k+1]{f(x)} < a$;
- $\sqrt[2k]{f(x)} > a, \sqrt[2k]{f(x)} < a$.

Теорема. При возведении обеих частей иррационального неравенства в нечетную степень получается неравенство, равносильное данному неравенству.

Пример 1. Решим неравенство $\sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} > -1$.

▲ Учитывая, что показатель корня нечетный, получим ОДЗ: $x \neq 0$. Если мы возведем в куб обе части неравенства, то его знак не изменится. Получим неравенство $\frac{x+1}{x} > -1$, которое решим методом интервалов.

$$\frac{x+1}{x} + 1 > 0 \Rightarrow \frac{x+1+x}{x} > 0 \Rightarrow \frac{2x+1}{x} > 0$$

Найдем значения x , при которых числитель или знаменатель дроби в левой части неравенства равен нулю:

$x = -\frac{1}{2}, x = 0$. Эти точки разбивают



Рис. 4.3

числовую ось на три интервала. Определим знаки левой части последнего неравенства на каждом из интервалов (см. рис. 4.3).

$$\text{Ответ: } \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (0; +\infty) . \blacksquare$$

Теорема. Если обе части иррационального неравенства возвести в четную степень, то получится неравенство, равносильное исходному, только в том случае, если обе части исходного неравенства неотрицательны.

Пусть показатель корня, входящего в неравенство, является четным. Чтобы решить иррациональное неравенство вида

$$\sqrt[2k]{f(x)} \geq a,$$

необходимо рассмотреть все возможные значения числа a , т.е. его неотрицательные и отрицательные значения (рис. 4.4). Если $a \geq 0$, то согласно теореме, возведя обе части уравнения в соответствующую четную степень, мы получим равносильное неравенство $f(x) \geq a^{2k}$. Если же $a < 0$, то, учитывая, что подкоренное выражение должно быть неотрицательным, в качестве решения неравенства принимаем его область допустимых значений: $f(x) \geq 0$.

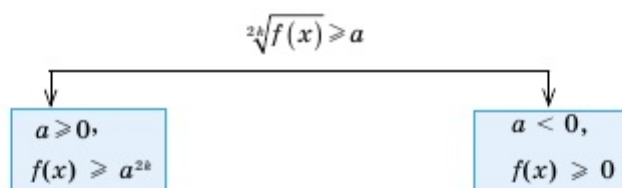


Рис. 4.4

Пример 2. Решим неравенство $\sqrt[4]{5x-4} \geq 2$.

▲ Обе части данного неравенства неотрицательны, поэтому согласно теореме мы можем возвести их в четвертую степень. Получим равносильное неравенство $5x - 4 \geq 16$. Решив его, получим: $x \geq 4$.

Ответ: $[4; +\infty)$. $\blacksquare$

Теперь рассмотрим иррациональное неравенство вида

$$\sqrt[2k]{f(x)} < a.$$

Схема решения этого неравенства в зависимости от возможных значений числа a показана на рисунке 4.5. Если $a \leq 0$, то неравенство не имеет решений, т.к. арифметический корень не может быть меньше отрицательного числа. Если же $a > 0$, то, возведя обе части неравенства в соответствующую четную степень и учитывая ОДЗ, получим равносильную систему неравенств:

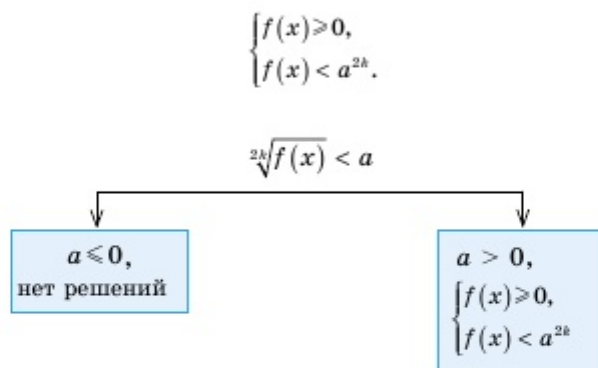


Рис. 4.5

Пример 3. Решим неравенство $\sqrt{3x+2} < 4$.

▲ Обе части неравенства неотрицательны, поэтому согласно теореме мы можем возвести их в квадрат. Учитывая ОДЗ, получим равно-

сильную систему неравенств:
$$\begin{cases} 3x+2 \geq 0, \\ 3x+2 < 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{2}{3}, \\ x < \frac{14}{3} \end{cases} \Rightarrow -\frac{2}{3} \leq x < 4\frac{2}{3}.$$

Ответ: $\left[-\frac{2}{3}; 4\frac{2}{3}\right)$. ■



1. Сформулируйте теоремы об иррациональных неравенствах.
2. Начертите схему решения иррационального неравенства, содержащего корень с четным показателем. Поясните схему.

Упражнения

А

4.27. Решите устно неравенство:

1) $\sqrt{x} > 2$; 2) $\sqrt{x} < 3$; 3) $\sqrt{x} \geq 0$; 4) $\sqrt{x} < -1$.

4.28. Решите иррациональное неравенство:

1) $\sqrt{1-x} \leq 2$; 2) $\sqrt{x-3} < 5$; 3) $\sqrt{2x+3} \geq 3$; 4) $\sqrt{x+5} < 4$.

4.29. Найдите область определения функции:

1) $y = \frac{1}{\sqrt{14+5x-x^2}} + \sqrt{x^2-x-20}$;

2) $y = \sqrt{4x-x^2} \cdot \sqrt{x^2-1}$.